Konsekwencje zmian wprowadzonych w nagłówku IPv6 względem IPv4.

Długość nagłówka IPv6 jest stała (40 B) dzięki czemu nagłówek IPv6 jest o wiele **prostszy** niż nagłówek IPv4, zwiększyła się skalowalność, poprawiła efektywność i wydajność routowania. dużo **łatwiejszy** w przetwarzaniu, zarazem jest bardziej elastyczny gdyż dodatkowe opcje protokołu mogą być umieszczane w opcjonalnych nagłówkach rozszerzających który występuje zaraz po nagłówku IPv6 co pozwala na zwiększenie możliwości protokołu bez wprowadzania zmian w nagłówku. Nagłówek IPv6 nie ma też sumy kontrolnej więc nie trzeba jej przeliczać

Typy adresów IPv6, ich struktura, zastosowanie.

Adres IPv6 ma 128 bitów czyli 8 hekstetów, przykład: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF.
Można pomijać zera poprzez zastąpienie zer znakiem „::" lub pomijaniu zer przednich poprostu

- **Global Unicast** – agregowalny, globalny adres unicastowy
    - Identyfikuje pojedyncze urządzenie, odpowiednik adresu publicznego w v4, Pojedynczy interfejs może mieć wiele adresów a dodatkowo IPv4
- **Link Local Unicast** – adres Unicastowy użytku lokalnego dla łącza FE80::/10 .
    - Używany do automatycznej konfiguracji adresów, odkrywanie sąsiadów, i przez wiele prot. Routingu. Unikalny jedynie w ramach łącza
    - Przy komunikacji z udziałem tego łącza, trzeba podać interfejs wyjściowy np. w czasie Ping
- **Unique Local Unicast –** Odpowiednik adresu prywatnego w IPv4
- **Site Local Unicast** – adres unicastowy użytku lokalnego w obrębie łącza lokalizacji (Wycofywany)
- **Adres unicastowy IPv6 kompatybilny z v4**
- **Adres IPv4 zmapowany na v6**
- **Unicast Loopback w IPv6** – Pełni tą samą funkcje co w IPv4 czyli jest to pętla zwrotna, można nią stworzyć np. wirtualne interfejsy **::1/128**

Metody przydziału adresów w IPv6, ze szczególnym zwróceniem uwagi na autokonfigurację.

IInterfejsy w IPv6 mogą mieć **wiele adresów globalnych** ale tylko **jeden typu Local Link**
IPv6 wspiera interfejsy **nienumerowane**. Przykładowo, można utworzyć adres loopback i skonfigurować go z adresem IPv6. Następnie interfejs Serial 0/0/0 można tak skonfigurować żeby używał adresu IPv6 Interfejsu Loopback

Bez-Stanowa konfiguracja adresów IP (Stateless)

Jeżeli chcemy tylko przydzielić losowe i unikalne adresy a nie jest zbyt istotne jakich dokładnie adresów używamy, Host może przeprowadzić autokonfiguracje adresu IP:
Krok 1 – Sprawdzamy czy adres lokalny jest unikalny.

- Węzły generują adres lokalny a następnie wysyłając wiadomość NS sprawdzają czy taki adres jest unikalny. Jeżeli on już istnieje to otrzymuje wiadomosc NA od hosta który ma taki sam adres i wtedy wymagana jest konfiguracja ręczna

Krok 2 – Czynności po zapewnieniu unikalności adresu

- Węzeł wysyła RS aby sprawdzić czy wszystko działa, wszystkie routery w sieci niezwłocznie na niego odpowiadają

Krok 3 – Host przeprowadza proces DAD

- HHost wysyła Neighbor Solicitation ze swoim adresem IPv6 jako adresem „Target".Jeżeli nie otrzyma NA, adres unikalny

Stanowa Konfiguracja (Statefull)

- Host wysyła (multicast) pakiet w celu odnalezienia serwera DHCP
- Serwer DHCP odpowiada
- Klient DHCP wysyła wiadomość prosząc o dzierżawę adresu IP
- Serwer DHCP odpowiada, przekazując adres IPv6, długość prefiksu, domyślny ruter, adresy DNS

Działa to jak w DHCP w IPv4, różnią się szczegółami

Działania protokołów ARP i DHCP.

ARP działa następująco:

1. Wysyłane jest żadanie ARP do hosta docelowego (zawiera IP hosta docelowego, i MAC adresu wysyłającego zapytanie). Zapytanie wysyłane jest do wszystkich hostów w danej sieci (broadcast).
2. Na zapytanie odpowiada host z danym adresem IP, w odpowiedzi wysyła swój adres IP i MAC
3. Odebrany adres MAC zapisywany jest do tablicy ARP gdzie adres ip jest wiązany z MAC.

Często po podłączeniu do sieci, host rozsyła zapytanie o własny adres żeby sprawdzić czy ktoś nie ma takiego samego IP oraz żeby inne hosty mogły sobie go zapisać

DHCP działa następująco:

1. Host chcący otrzymać Ip rozsyła komunikat broadcastoey DHCP Discover
2. Trafia on wkońcu do serwera DHCP który odsyła konfiguracje IP (Adres, bramę domyślną, adres serwera DNS
3. Host po otrzymaniu tej informacji odsyła DHCP request
4. Serwer DHCP odsyła DHCP Ack w celu potwierdzenia dzierżawy adresu

Klasyfikacja protokołów rutingu (protokoły stanu łącza vs. protokoły wektora odległości)

Protokoły stanu łącza – router przekazuje okresowo do wszystkich routerów w sieci (nie tylko sąsiadów) już nie całą kopię tablicy routingu, a jedynie informację o podsieciach bezpośrednio do niego przyłączonych wraz z ich metrykami. Routery mają info o całej sieci a nie tylko o swoich sąsiadach jak to miało miejsce w protokołach wektora odległości.

Protookoły wektora odległości – No bazują tylko na liczbie przeskoków, są głupie i nie ogarniają że czasem lepiej przejść 3 szybkimi routerami niż jednym wolnym

Stanu łączy (np. OSPF)	Wektora odległości (np. RIP)
Nieregularne rozgłaszanie tablic routingu	**Regularne** rozgłaszanie
Wykorzystują **mniej** pasma do zarządzania tab. Routingu	Wykorzystują **więcej** pasma

Jeżeli łącze jest niestabilne to może to doprowadzić do niespójnych decyzji pomiędzy routerami	
Metryka kosztów do wybierania ścieżki	Tylko **liczba skoków** brana pod uwagę (Dla **rip max 15** skoków)
Dla dużych **skalowalnych sieci**	Dla **małych sieci**
Złożony algorytm wybierania najkrótszej ścieżki	**Prosty** algorytm wybierania najkrótszej ścieżki
Wymagają **więcej** pamięci i mocy	Wymagają **Mniej** pamięci i mocy
Brak pętli	**Wystepują** pętle
Ściśle hierarchiczna Topologia	**Płaska** Topologia
Obszary	**Regiony**

***Zasady przeszukiwania tablic rutingu w celu znalezienia najlepszego dopasowania dla napływających pakietów.

Typy pakietów OSPF.

OSPF Hello (Wysyłane co 10 s i 30 s dla NBMA) Odpowiedzialne są za:

- wybór routerów desygnowanych
- Ustanowienie relacji sąsiedztwa
- Wykrywanie sąsiadów
- Ustalanie parametrów które muszą być zgodny aby mogły być sąsiadami*

*Aby relacja **sąsiedztwa** mogły być ustalone, pakiety Hello muszą zawierać te same parametry:

- Hello Interval
- **Dead Interval**
- Network type
- Area ID
- Authentication password
- Stub area flag

Dead Interval – czas przez który router czeka na pakiet hello zanim określi go jako „down” i wywali z bazy stanu łączy

Aby można było ustalić relacje przylegania routery muszą:

- Być w tym samym obszarze
- Mieć te same maski
- Mieć zgodne OSPF Hello i Dead Timers
- Ten sam typ sieci
- Polecenie network musi być poprawne

OSPF Database Description (OSPF DBD) – Zawiera skróconą wersje tablicy stanu łączy. Używana jest do sprawdzania czy lokalna baza stanów łączy jest poprawna.
OSPF Link state request (OSPF LSR) – wysyłany jest gdy chcesz więcej informacji o dowolnym wpisie w **DBD** odpowiada na niego LSU.
OSPF Link State update (OSPF LSU) – używany do wysyłania info o zaaktualizowanych wpisach
Link State ACKnowledgement (OSPF LSAck) – Potwierdza odebranie LSU

Proces nawiązywania pełnej relacji przyległości w protokole OSPF.

1. **Ustanawianie przyległości**

Początkowo interfejs jest w stanie **Down** i może do niego wrócić jeżeli nie otrzyma Hello w czasie DeadInterval (40s lub 120 s gdy NBMA). Router podejmuje próbę połączenia z przynajmniej jednym sąsiadem z danej sieci.
Routery wysyłają do siebie pakiety hello co 10 s. Gdy router odbierze lub wyśle pakiet hello, przechodzi w stan **Init** Następnie RTB wysyła pakiet hello z router ID a sąsiad odsyła również hello ze swoim Router ID. Wtedy routery przechodzą do stanu **two-way** czyli najbardziej podstawową relacje w sąsiedztwie. Tym sposobem osiągnęliśmy **przyległość** jednak jeszcze nie jest to **pełna przyległość** do której dążymy.

Ustanawianie przyległości jest **asymetryczne –** Czyli że stany pomiędzy dwoma routerami mogą być różne gdy przechodzi do stanu full

Router ID – Można go przydzielić ręcznie albo jest to najwyższy loopback a jak nie to najwyższy aktywny adres ip.

2. **Wybór DR i BDR**

Nie robimy tego jeżeli sieć jest siecią Point-Point bo nie występuje problem wielodostępu. Przechodzimy wtedy od razu do stanu **ExStart.** Wybieramy router desygnowany aby ograniczyć relacje przyległości.

Na router desygnowany, wybierany jest router z największym priorytetem i najwyższym router id z nich. A zapasowy kolejno nastepny Możemy wpłynąć na ten wybór przez nadanie wyższego priorytetu.

Po wybramiu routera DR i BDR Pozostałe routery przesyłają multikastowo LSA do routera DR lub BDR a natomiast a router DR wysyła LSA do wszystkich przyległych sąsiadów. Gdy zapasowy DR ogarnie że router DR nie odpowiada na LSA (upłynie 10 s od nadania komunikatu) staje się on głównym DR i wybierany jest kolejny zapasowy router. I tera interfejsy przechodzą w stan **ExStart**

3. **Odkrywanie tras**

Po wejściu w stan **ExStart** rozpoczyna się proces synchronizacji tablicy stanu łączy, routery wykorzystują pakiety „**hello**” aby określić który w ich relacji będzie traktowany jako „Master” a który jako „slave” (Masterem staje się ten router który ma wyższe router ID). Po tej czynności, router przechodzi do stanu **Exchange**.

Po przejściu w stan **ExChange**, routery wysyłają pakiety DBD, jeżeli router otrzyma info o routerze którego jeszcze nie zna, wysyła prośbę o pełną informacje (o przesłanie całej bazyu danych). Wtedy dodaje on wpis na liste **Link state request** i przechodzi w stan **Loading** do czasu aż ta tablica będzie pusta. Wysyłają się wtedy pakiety **Link state request (LSR)** a w odpowiedzi dostają **Link state update (LSU)** na co router odpowiada potwierdzeniem odbioru **LSAck**

Gdy wszystkie informacje o stanie łączy są już zgodne, łącze przechodzi w stan **full** czyli pełnej przyległości, mogą wtedy wymienić się kompletnymi informacjami LSA

4. **Zarządzanie tablicami routingu**

   Co tu dużo gadać, liczy najkrótsze sciezki na podstawie algorytmu Dijakstry, obciąża to mocno CPU

5. **Utrzymanie LSDB i tablicy routingu**

   Gdy Zmianie ulegnie topologia, router w którym wystąpiła zmiana, wysyła LSu a otrzymuje w zamian LSAck. Następuje wtedy aktualizacja tablicy routingu i ponowne rozesłanie LSA w celu uzyskania zbieżności.

Zasady wymiany informacji rutingowych OSPF w sieciach z wielodostępem.

W sieciach z wielodostępem wystepuje problem gdyż jest tworzonych bardzo dużo relacji sąsiedztwa dla routerów podłączonych do jednego switcha. Problem ten możemy naprawić z użyciem routera Desygnowanego i zapasowego routera desygnowanego. W takim przypadku to router desygnowany odpowiada za przenoszenie wiadomości LSA i tylko on utrzymuje relacje sąsiedztwa.

Typy wiadomości LSA stosowanych w rutingu wieloobszarowym OSPF.

- **Router-Link –** (LSA typ 1) – Wszystkie linki które posiada dany router, wraz z listą sąsiadów. Przesyła ją każdy router OSPF wewnątrz obszaru
- **Network-**Link (LSA typ 2) – Wysyła je DR. Lista routerów dla których router służy jako DR i jego sąsiadów
- **Summary-**link (LSA typ 3) – Tworzy je ABR, zsumowane info o sieciach w danym obszarze. Wysyła je się między obszarami
- **Summary-**link (LSA typ 4) – Info o tym gdzie znajduje się ASBR oraz info o ABR który to wysłał
- **External link (LSA typ 5) –** info o redystrybuowanych sieciach. Rozsyłają je ASBRy
- **NSSA External Link (LSA typ 7 „nie wiem czemu 7 a nie 6") –** przenosi informacje o redystrybuowanych sieciach w NSSA

Typy i charakterystyka obszarów OSPF.

- **Obszary standardowe**
  - **Backbone area** – no sieć szkieletowa, Area 0, łączy wszystkie obszary i wymienia wszystkie typy obszarów LSA
  - **Standard Area** (Non-Backbone) – obszar zwykły podłączony do Area 0 , ma pełną więdzę o topologii swojego obszaru
- **Obszary Stub**
  - **Stub area –** w tym obszarze nie są akcpetowane informacje o innych podsieciach pochodzących z redystrybucji (z innych protokołów routingu) poprzez blokadę LSA typu 5. W obszarze stub nie może występować ASBR
  - **Tottally Stub Area –** Obszar w którym nie są przyjmowane żadne z zsumowanych informacji o innych podsieciach pochodzących z poza obszaru TSA (LSA 3,4,5 wek) W obszarze stub nie może występować ASBR
  - **Not So Stubby AREA (NSSA) –** Obszary te nie akceptują informacji z redystrybucji (blokują LSA 4 5) pozwalają za to na info sumaryzacyjne.

Informacje o trasach innych obszarów otrzymujemy za pomocą pakietów LSA typ 7 (Tutaj może występować ASBR w przeciwieństwie do tego wyżej

***Wpływ typu obszaru OSPF na zawartość tablic rutingu.(???)

Podział na obszary sprawia, że tablice rutingu są mniej obszerne. Dzięki obszarowi Stub Area można zmniejszyć ilość tablic rutingu. Rutery mają tylko tablicę danego obszaru i ścieżkę wychodzącą. Więc tablic jest mniej i są mniejsze

Poziomu rutingu w sieciach z protokołem IS-IS.

- **Level 1** Intermediate system – Routing w ramach obszaru (Protokół IS-IS)
- **Level 2** intermediate systems – routing pomiędzy obszarami i pomiędzy AS (Protokół IS-IS)
- **Level 0 –** Routing pomiędzy ES a IS (Protokół **ES-IS**)
- **Level 3 –** Routing pomiędzy różnymi domenami, jest zbliżony do BGP i nie jest wspierany przez routery CisCo

Synchronizacja tablic stanu łączy w protokole IS-IS

- Complete Sequence Number PDU (CSNP) – Lista najbardziej aktualnych **wszystkich** LSP
- Partial Sequence Number PDU (PSNP) – Lista najbardziej aktualnych **kilku** LSP, stosowane w Point to Point, mogą być użyte do żądania informacji LSP.
- **Dla wielodostępowej** – W swojej sieci LAN, DIS wysyła CSNP'y które listują LSP które ma w bazie co 10 sekund. Uaktualnienia wysyłane są multicastem do wszystkich routerów L1 i L2 w Lanie. **PRZYKŁAD:** gdy R1 porównuje liste LSP i stwierdza że brakuje jednego LSP to wysyła PSNP do DIS żadając brakującego LSP a DIS mu wysyła ponownie brakujące LSP, R1 odsyła mu PSNP jako potwierdzenie
- **Dla PtP** – CSNP nie są wysyłane okresowo, CSNP wysyłany wyłącznie raz w momencie aktywacji łącza. **Przykład:** R2 zauważa zmiane i wysyła LSP a R1 otrzymuje to LSP i wprowadza je do tablicy topologii potwierdzając odbiór wysłaniem PSNP

Mapy tras - logika działania, zastosowanie.

Mapy tras są podobne do Acli, możemy ich użyć do filtrowania tras, ustawianie polityki routingu, redystrybucji tras, kontroli nad translacją NAT. Stanowią one bardzo efektywne narzędzie do filtrowania routingu. Działają w oparciu o adres źródła, docelowy, jak i porty (jak w ACL).

Działają podobnie do ACL, też są to listy sprawdzane sekwencyjnie które zwracają permit lub denny. Działają podobnie do języków skryptowych, jeżeli warunek Match jest spełniony to wykonuje Set

- Sprawdzają czy istnieje route map dla danego interfejsu. Jeżeli nie to przesyła dane normalną trasą
- Sprawdza czy jest denny dla reguły, jeżeli nie to przesyła dane normalną trasą
- Jeżeli Permit to implemetuje Set

Mapy routingu zawierają listy warunków Match, lista jest przetwarzana od góry do dołu
Mapa routingu może pozwalać albo zabraniać działania trasowania

Pierwsze znalezione dopasowanie jest przetwarzane.
Warunki Match występują tak jak w językach programowania z użyciem AND lub OR

Przykładowe warunki match:
- Match community – sprawdza zgodność z BGP community
- Match interface – Sprawdza zgodność z trasami, które mają next-hop odstępny przez
- określony interfejs/interfejsy
- Match Metric – sprawdza zgodność z trasami o określonych metrykach
- Match route-type – sprawdza zgodność z trasami określonego typu

Przykładowe set:
- Set as-path modyfikuje as-patch w bgp
- Set community – zmienia atrybut wspólnoty BGP
- Set metric – zmienia metrykę zależną od protokołu
- Set weight – zmienia weight

Zastosowanie map tras do rutingu strategicznego.

Możemy stosować mapy tras do routingu strategicznego czyli określania trasy. Mapa tras określa polityke dokąd należy przekazać dany pakiet. Możemy dla przykładu ustawić żeby pakiety nieistotne dla firmy, przechodziły przez trasy o mniejszych przepływnościach w celu równoważenia obciążenia. Możemy ustawić żeby ruch kierowany od jednego dostawcy internetowego był kierowany przez router A a ruch od ISP2 przez router B.

Zastosowanie map tras do redystrybucji informacji rutingowych.

Możemy stosować mapy tras do redystrybucji informacji routingowych. Dzięki mapom tras, możemy określić który ruch będzie dystrybuowany a który nie. Możemy także wpływać na atrybuty takie jak metryka i przystosowywać ją w przypadku gdy np. trasa z RIP będzie redystrybuowana do OSPF. Możemy wyłączyć redystrybucje konkretnych sieci które nie będą nam potrzebne.

Bardzo wąznym zastosowanie w redystrybucji tras jest zapobieganie pętli routingu które mogą powstać na skutek podwójnej redystrybucji tras przez 2 protokoły

Przykłady:
- każdy pakiet routingu spełniający ACL 23 lub 29 będzie miał zmienioną metrykę.
- każdy pakiet routingu spełniający ACL 37 nie będzie redystrybuowany.
- wszystkie pozostałe pakiety routingu będą miały zmienioną metrykę

- Permit -Trasa jest redystrybuowana
- Deny - Trasa nie jest redystrybuowana

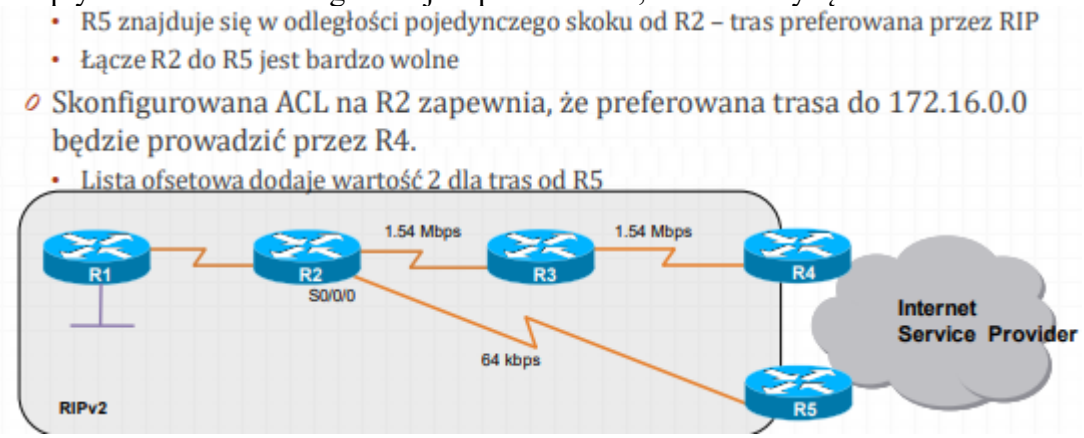
Listy dystrybucyjne, listy prefiksów, listy offsetowe

- **Listy Dystrybucyjne** – Są to narzędzia które decydują jaki ruch ma być dopuszczony a jaki ma być odrzucony. Bazują na informacji o adresach podsieci. Działanie tych list opiera się na stworzeniu ACL standardowych i rozszerzonych. Wadą jest to że działają na ACL więc po wprowadzeniu jakiejś zmiany istnieje konieczność ich usuwania i ponownego deklarowania.

- **Listy prefixów** – Służą do filtrowania ruchu tak jak listy dystrybucyjne, jednak nie korzystają one z ACL. Listy prefixów stosują numerowanie sekwencyjne, dodając

kolejne warunki, są one dodawane w pewnych odstępach od siebie dzięki czemu w razie konieczności można dodać regułę pomiędzy w przeciwieństwie do tych wyżej. Domyślnie przy tworzeniu nowej listy, warunek jest zapisywany jest w linii nr 10 a kolejne 5 lini niżej. Mogą być używane wspólnie z mapami tras.

- **Listy Offset** - Mechanizm zwiększania lub zmniejszania metryk tras uzyskanych w wyniku zastosowania protokołu EIGRP oraz RIP. To są takie lisy które dodają coś do metryki żeby np. nie iść tym wolniejszym łączem które jest skok bliżej ale iść dwoma szybszymi gdzie jest szybsze. Za pomocą listy offset można ustawić żeby trasa nieoptymalna która według RIPa jest preferowana, miała metrykę +2



IP SLA – zasada działania, przykładowe zastosowania.

Są to testy osiągalności IP SLAs. IP SLA wysyła generowany przez siebie ruch sztuczny w celu określenia parametrów wydajnościowych między określonymi punktami sieci.

1. Zbierane informacje dotyczą pomiaru:
2. Dostępności zasobów sieci
3. Czasów odpowiedzi
4. Opóźnienia w jedną stronę
5. Wariancji opóźnienia między kolejnymi pakietami
6. Utraty pakietów
7. Oceny jakości głosu
8. Wydajności aplikacji
9. Czasu odpowiedzi serwera

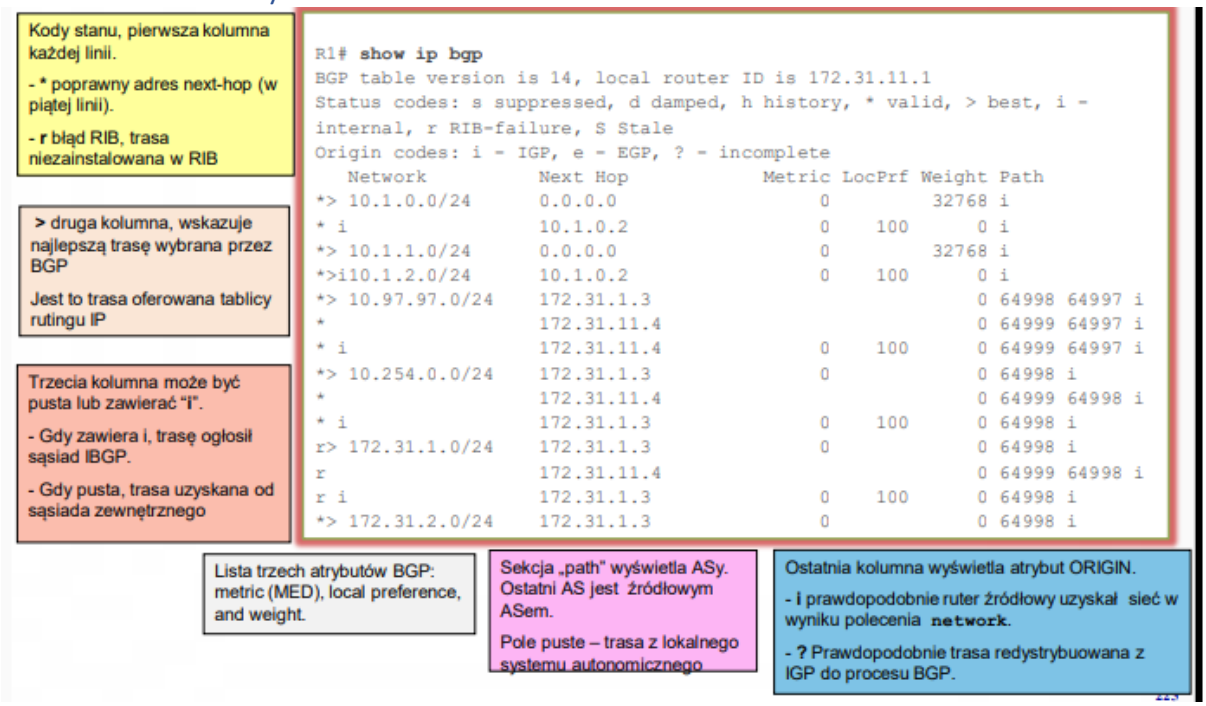
Stosowane są przede wszystkim w :

- Monitorowaniu wydajności VOIP i MPLS
- Weryfikacja jakości QoS
- Wczesne wykrycia problemów z siecią

Zasada działania:
Elementy IP SLA nadające (źródła) wysyłają sondy do punktów docelowych, źródło korzysta z protokołu sterującego IP SLA w celu nawiązania komunikacji z elementami

odpowiadającymi (responder). IP SLA polega na pomiarach wykorzystujących protokół częstotliwości

Struktura tablicy BGP.



Typy wiadomości BGP.

1) **OPEN –** Wysyłana po nawiązaniu połączenia TCP, służy do otwarcia sesji sąsiedztwa pomiędzy routerami
2) **UPDATE –** Uaktualnienia o trasach sąsiadów
3) **KEEPALIVE –** Podtrzymuje sesje. Jeżeli router nie otrzyma od sąsiada KEEPALIVE w ciągu czasu Hold TIME (domyślnie 180s) uznaje go za niedostępnego i usuwa wszystkie trasy otrzymane od niego ze swojej tablicy routingu
4) **NOTIFICATION –** Informuje gdy połączenie napotka błędy. Kiedy wykryje błąd to zamyka sesje

Charakterystyka atrybutów BGP.

- LOCAL_PREF → używany jest przez router BGP do informowania jego IBGP peers o stopniu preferencji dla rozgłaszanej trasy. Używane do zmuszenia IBGP peers do wyboru jednego z punktów wyjścia w kierunki określonej sieci docelowej. W przeciwieństwie do MED, im wyższa wartość LOCAL_PREF, tym bardziej preferowana trasa. LOCAL_PREF jest przekazywany tylko i wyłącznie pomiędzy routerami BGP wewnątrz AS.
- MED → określa preferowaną trasę, z której zewnętrzne systemy autonomiczne powinny korzystać w komunikacji z lokalnym AS, zawierającym wiele punktów wejściowych. Jest on wymieniany pomiędzy systemami autonomicznymi. MED może być użyty przez AS do wpływania na decyzje odnośnie interfejsów wyjściowych innego AS.

- ORIGIN → Określa w jaki sposób router rozgłaszający daną trasę dowiedział się o niej. BGP wykorzystuje ORIGIN przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu trasy do tablicy routingu, preferując trasy o niższych wartościach ORIGIN. Ma długość 1 bajt.
- AS_PATH → Sekwencja numerów AS, przez które przechodzi trasa do momentu osiągnięcia punktu docelowego.
- NEXT_HOP → Definiuje adres IP routera brzegowego, który powinien być użyty jako następny skok. Dla eBGP będzie on adresem IP routera, który ogłosił trasę. NEXT_HOP nie musi być osiągalny przez bezpośrednie połączenie.
- AUTOMIC_AGGREGATE → Umożliwia ruterowi BGP poinformowanie BGP peers, że informacje o wielu sieciach docelowych zgrupowano w jedno uaktualnienie.
- AGGREGATOR → W czasie konfiguracji agregacji adresów, można wymusić, aby router łącznie z trasą supersieci przesyłał także swoje ID i lokalny numer AS. Atrybut ten umożliwia administratorom ISP określić, który router BGP jest odpowiedzialny za konkretny przypadek agregacji, co pozwala na szybsze znalezienie błędów.
- WEIGHT → Preferowane są ścieżki o wyższej wartości weight. Atrybut nie jest przekazywany do żadnego z sąsiadów. Ma on znaczenie lokalne w obrębie routera.

***Zastosowanie atrybutów: ASPath, MED, Local Preference, Weight do sterowania rozpływem ruchu w sieciach z protokołem BGP. (rys?)

Konieczność stosowania siatki zupełnej w połączeniach IBGP.

iBGP wymaga ustanowienia sesji pomiędzy wszystkimi sąsiadami należącymi do jednego systemu – wspomniane wcześniej stworzenie logicznej topologii zupełnej.
Przyczyną jest fakt, że kolejne urządzenia nie przekazują dalej informacji dostarczonej im od poszczególnych sąsiadów.
Niestety, wiąże się to z problemami dotyczącymi skalowalności,mówiąc prościej im większa sieć tym większy problem.

Istnieje kilka sposobów żeby poradzić sobie z koniecznością stosowania topologii zupełnej:

- **Route Reflection –** pozwala urządzeniu BGP na rozgłaszanie dróg które poznano przez protokół iBGP do innych urządzeń z którymi ma ustanowioną sesje. W tym przypadku nie jest wymagana topologia zupełna gdyż nie trzeba ustanawiać sesji pomiędzy wszystkimi urządzeniami. Mechanizm ten ma jedną wadę, gdy Router reflector ulegnie uszkodzeniu, wszyscy ich klienci stracą informacje o których miał je informować router reflector. Rozwiązaniem jest użycie kilku RR
- **Konfederacja –** Wydzielanie wewnątrz systemu Autonomicznego, kilku mniejszych systemów autonomiucznych które komunikują się ze sobą za pomocą eBGP, sieć z poza AS będzie widziała jeden AS a nie kilka mniejszych.

Multihoming - typy realizacji.

AS posiada więcej niż jedno połączenie do internetu (Zapewnia redundancje i niezawodność, brak ograniczeń routingu jednego dostawcy (jeżeli korzystamy z dwóch))

Możemy być połączeni z jednym dostawcą internetu za pomocą 2+ routerów a możemy też być połączeni do wielu niezależnych ISP

Sposoby Realizacji :

- Każdy ISP przesyła tylko trasę domyślną do AS (Przesyłana jest do routerów wewnętrznych)

W tym rozwiązniu wymagana jest minimalna wielkość zasobów, trasa domyślna używana jest do osiągnięcia każdej sieci zewnętrznej. AS wysyła wszystkie swoje trasy do ISP a ISP je przetwarzają i przekazują do innych Asów. Router brzegowy BGP używa domyślnej trasy do osiągnięcia wszystkich sieci zewnętrznych. Wadami takiego podejścia są :

a) **Nie możliwe manipulowanie ścieżkami**
b) **Tylko jedna trasa do ISP**
c) **Bardzo trudne zarządzanie pasmem**
d) **Przekierowanie określonego ruchu do innego punktu wyjściowego jest bardzo trudne**

- Każdy ISP przesyła trasę domyślną i określone trasy będące własnością dostawcy do AS

Firma może w tym przypadku otrzymać trasy od innych Asów będących klientami ISP. Nie jest wtedy ograniczona jedynie trasą domyślną, może lepiej dobrać trasę. Wybór tras jest bardziej przewidywalny

- Wszystkie ISP przekazują wszystkie trasy do AS, routery wewnętrzne mogą wybrać najlepszą trasę spośród wszystkich ISP, jednak wymaga to bardzo dużych zasobów gdyż istnieje konieczność przetwarzania wszystkich tras zewnętrznych

Rzeczywiste korzyści wynikające z wprowadzenia MPLS.

- Wykorzystanie jednej zunifikowanej infrastruktury
- Szkielet wolny od BGP
- Model peer-to-peer dla MPLS VPN
- Optymalny rozpływ ruchu

Dystrybucja etykiet w sieciach MPLS IP.

- protokoły rutingu IP tworzą tablicę rutingu IP
- każdy LSR przypisuje niezależnie etykiety do każdego do każdego miejsca docelowego w tablicy rutingu,
- LSRy ogłaszają swoje przypisania etykiet do wszystkich innych LSRów.
- każdy LSR tworzy struktury LIB, LFIB i FIB na podstawie otrzymanych etykiet.

Protokół LDP i on informuje jakie etykiety są powiazane z danym obszarem i on redystrybuuje te etykiety i za pomocą tego są te pakiety przełączane.

1. **Wymiana informacji rutingowych pomiędzy sieciami klienta usługi MPLS-VPN.**

Sieci IP
Pierwszy termin:

1. **Omów etapy działania protokoły OSPF (od nawiązania relacji sąsiedztwa do zarządzania informacjami o routingu). Podaj warunki konieczna do uzyskania relacji sąsiedztwa**.

   Etap_1 → Rozesłanie wiadomości *HELLO,* co skutkuje ustaleniem relacji przylegania z sąsiadami.

   Etap_2 → Synchronizacja baz danych między routerami. DBD= *database description padket.* Opisuje zawartość stanu łącza routera OSPF. Wybór ruterów DR i BDR jeśli jest to konieczne.

   Etap_3 → LSR = *link-state request.* Żądanie określonej informacji z tablic stanu łącza routera. Wyznaczanie wszystkich możliwych ścieżek. (Tworzenie drzewa najkrótszych ścieżek)

   Etap_4 → LSU = *link-state update.* Przenoszenie ogłoszenia stanu łącza między routerami. Zarządzanie tablicami rutingu.

   Etap_5 → LSAck = *Links-state acknowledgment.* Potwierdzenie odebrania od sąsiedniego routera LSA. Utrzymanie LSDB i tablicy rutingu.

   Warunkiem koniecznym do uzyskania relacji sąsiedztwa jest to, że wartości liczników *hello* oraz *dead* muszą być takie same. W przeciwnym razie stracimy relacje sąsiedztwa z innymi routerami. Ponad to routery muszą być w tym samym obszarze oraz pakiety hello muszą zawierać takie same wartości parametrów:
   - *Hello interval*
   - *Dead interval*
   - *Network type*
   - *Area id*
   - *Authentication password*
   - *Stub area flag*

2. **Omów problemy związanie z pracą OSPF w dużych sieciach. Scharakteryzuj (podając m.in. typy wiadomości) poszczególne typy obszarów OSPF.**

   W dużych sieciach należy zastosować protokół OSPF w konfiguracji wieloobszarowej. Wszystkie obszary dołączone muszą być do obszaru dystrybucyjnego (area 0*). Obszar ten nazywany jest szkieletem.* Takie podejście umożliwia minimalizacje sterowania uaktualnieniami routingu.

Problemy dużych sieci OSPF:

- Duże tablice stanu łączy → Każdy router utrzymuje LSDB dla wszystkich łączy w danym obszarze. LSDB wykorzystuje pamięć.
- Częste uaktualnienia SPF → Zmiana topologii w danym obszarze zmusza każdy z routerów do ponownego uruchomienia SPF w celu przebudowania drzewa i tablicy rutingu.
- Duże tablice rutingu → Większa tablica routingu wymaga więcej pamięci, dłuższy jest także czas potrzebny do jej przeszukania.

Typy obszarów OSPF:

- Backbone Area → obszar area 0. Wszystkie obszary muszą przylegać do tego obszaru.
- Standard Area → obszar przyłączony do area 0.
- Stub Area → obszar w którym nie są akceptowalne informacje o innych podsieciach pochodzące z redystrybucji po przez blokadę pakietów LSA type 5.
- Totally Stub Area → obszar, który nie akceptuje żadnych pakietów LSA zawierających zsumaryzowane informacje o innych podsieciach pochodzących z poza obszaru TSA.
- Not So Stubby Area (NSSA) → Zewnętrzne ścieżki nie są przyjmowane ani rozpropagowywane poza obszar, dozwolone są informacje sumaryzacyjne. Informacja o trasach z innych obszarów rozpropagowywana jest wewnątrz obszaru NSSA za pomocą pakietów LSA 7.

3. Porównaj po przez wskazanie różnic IPv4 i IPv6.

IPv6 znacząco rozszerza ilość adresów IP możliwych do przydzielenia. Jest to 2^{128} kombinacji, a nie 2^{32} jak w przypadku IPv4.

cecha	IPv4	IPv6
notacja	dziesiętna	szesnastkowa
Długość adresu	32 bity	128 bitów
Wsparcie IPSec	opcjonalne	wymagane
Przydzielenie adresu IP	DHCP, APIPA, samodzielna konfiguracja	DHCP, auto konfiguracja lub konfiguracja samodzielna
Suma kontrolna w nagłówku	obecna	brak
Zarządzanie grupami multicastowymi	IGMP	MLD
Ramki zgłoszeń	ARP	Brak ARP
Rozszerzenia nagłówków	brak	Nagłówek rozszerzalny o nagłówki protokołów warstw wyższych
Zmienione pola nagłówków	TOS, total length, Protocol, TTL	Traffic class, Payload length, Next header, Hop limit
Typy adresów	Unicast, multicast, broadcast	Unicast, Multicast, Anycast

4. **Wymień kluczowe elementy bezpieczeństwa realizowane przez IPsec.**

   IPSec stanowi połączenie kilku różnych technologii zabezpieczeń, dzięki czemu tworzy pełny system chroniący dane. W szczególności IPSec używa:

   - Ochronę poufności poprzez szyfrowanie informacji.
   - Ochronę integralności poprzez zabezpieczenie informacji kryptograficzną sumą kontrolną (message authentication).
   - Zabezpieczenie przed niektórymi typami ataków sieciowych, np. przed odtworzeniem ruchu (replay attacks).
   - Zdolność do negocjacji algorytmów ochrony ruchu oraz kluczy wykorzystywanych w komunikacji między parami urządzeń.

5. **Podaj przykłady wykorzystania atrybutu *Local Preference*.**

   LOCAL_PREF używany jest przez router BGP do informowania jego IBGP peers o stopniu preferencji dla rozgłaszanej trasy. Używane do zmuszenia IBGP peers do wyboru jednego z punktów wyjścia w kierunki określonej sieci docelowej. W przeciwieństwie do MED, im wyższa wartość LOCAL_PREF, tym bardziej preferowana trasa. LOCAL_PREF jest przekazywany tylko i wyłącznie pomiędzy routerami BGP wewnątrz AS.

6. **Podaj przykłady wykorzystania atrybutu *MED.***

   Atrybut MED, określa preferowaną trasę, z której zewnętrzne systemy autonomiczne powinny korzystać w komunikacji z lokalnym AS, zawierającym wiele punktów wejściowych.
   Jest on wymieniany pomiędzy systemami autonomicznymi. MED może być użyty przez AS do wpływania na decyzje odnośnie interfejsów wyjściowych innego AS.

Drugi termin:

1. **Co to jest interfejs pasywny i po co się go stosuje?**

   Interfejs pasywny zapobiega wysyłaniu i odbieraniu aktualizacji routingu:
   •RIP: interfejs nasłuchuje (odbiera) ale nie wysyła aktualizacji routingu.

   •OSPF: interfejs ani nie nasłuchuje ani nie wysyła aktualizacji; brak możliwość ustanowienia sąsiedztwa. Adres sieci dołączonej do interfejsu pasywnego pojawia się jako sieć szczątkowa (stub) w domenie OSPF

   • EIGRP: Router nie wysyła pakietów hello przez interfejsy pasywne. Router EIGRP nie może zatem ustanowić relacji przylegania na tym interfejsie i co za tym idzie, ani wysyłać, ani odbierać uaktualnień

2. **Co to jest route map i po co się stosuje + zastosowanie ACL w nich:**

   Mapy tras (Route Maps) stanowią narzędzie pozwalające zarówno na filtrowanie ruchu, jak również manipulowanie trasami BGP.
   Instrukcje w mapach tras możemy podzielić na 2 części:

   •Instrukcje warunkowe
   •Zdarzenia przypisane do instrukcji

   Jeżeli przy sprawdzaniu listy któryś z warunków okaże się być spełniony, zostanie wykonane zdarzenie które było do niego przypisane.

   Zastąpienie routingu dynamicznego:
   •Na styku LAN z WAN
   •Wewnątrz AS
   •Głównie pomiędzy AS

   Zastosowanie:
   •Podobne do ACL, lepsza kontrola nad procesem routingu
   •Filtrowanie tras podczas redystrybucji
   •W NAT → Mapy routingu dostarczają lepszej kontroli nad procesem translacji adresów.
   •W BGP → Mapy routingu są podstawowym narzędziem do implementacji polityk w protokole BGP.

3. Praktyczne zastosowanie list dystrybucyjnych

Listy dystrybucyjne stanowią efektywne narzędzie pozwalające zdecydować jaki ruch ma być dopuszczany, a jaki blokowany przez router. Bazują na informacji o adresach podsieci. Działanie list dystrybucyjnych, opiera się na stworzeniu list dostępu (access list), lub rozszerzonych list dostępu (extended al).

Zastosowanie list dostępu do tworzenia list dystrybucyjnych jest ich główną wadą, ze względu na małą elastyczność access list – konieczność ich usuwania i ponownej rekonfiguracji przy każdej wprowadzonej zmianie.

Użycie list dystrybucyjnych:

- Zapewnia nadzór nad wysyłanymi i odbieranymi przez RIP uaktualnieniami
- do unikania sprzężenia tras
- pomagają wyeliminować „sprzężenia zwrotne" tras oraz pętle routingu
- Lista dystrybucyjna ukrywa informacje o pewnych sieciach
- W sieciach z trasami redundantnymi mogą zapobiegać powstaniu pętli routingu
- Znakowanie tras we współpracy z listami dystrybucyjnymi

4. Redystrybucja do OSPF i jaka metryka dla OSPF i jak zmienić metrykę

Proces wymiany informacji routingowych pomiędzy protokołami routingu nazywa się redystrybucją tras.

Polecenie *redistribute* umożliwia określenie opcji *metric-type*.
Określanie metryk:

Protokół, do którego są redystrybuowane trasy	Domyślna metryka	Domyślne i możliwe typy metryk
RIP	Brak	Nie wprowadzono tras zew.
EIGRP	brak	zewnętrzne
OSPF	20 →redystrybucja z IGP 1 → redystrybucja z BGP	E1 lub E2(N1, N2), zawsze trasy zewnętrzne
IS-IS	0	L1, l2, lub zewnętrzne

ATRYBUTY BGP

- LOCAL_PREF → używany jest przez router BGP do informowania jego IBGP peers o stopniu preferencji dla rozgłaszanej trasy. Używane do zmuszenia IBGP peers do wyboru jednego z punktów wyjścia w kierunki określonej sieci docelowej. W przeciwieństwie do MED, im wyższa wartość LOCAL_PREF, tym bardziej preferowana trasa. LOCAL_PREF jest przekazywany tylko i wyłącznie pomiędzy routerami BGP wewnątrz AS.

- MED → określa preferowaną trasę, z której zewnętrzne systemy autonomiczne powinny korzystać w komunikacji z lokalnym AS, zawierającym wiele punktów wejściowych. Jest on wymieniany pomiędzy systemami autonomicznymi. MED może być użyty przez AS do wpływania na decyzje odnośnie interfejsów wyjściowych innego AS.

- ORIGIN → Określa w jaki sposób router rozgłaszający daną trasę dowiedział się o niej. BGP wykorzystuje ORIGIN przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu trasy do tablicy routingu, preferując trasy o niższych wartościach ORIGIN. Ma długość 1 bajt.

- AS_PATH → Sekwencja numerów AS, przez które przechodzi trasa do momentu osiągnięcia punktu docelowego.

- NEXT_HOP → Definiuje adres IP routera brzegowego, który powinien być użyty jako następny skok. Dla eBGP będzie on adresem IP routera, który ogłosił trasę. NEXT_HOP nie musi być osiągalny przez bezpośrednie połączenie.

- AUTOMIC_AGGREGATE → Umożliwia ruterowi BGP poinformowanie BGP peers, że informacje o wielu sieciach docelowych zgrupowano w jedno uaktualnienie.

- AGGREGATOR → W czasie konfiguracji agregacji adresów, można wymusić, aby router łącznie z trasą supersieci przesyłał także swoje ID i lokalny numer AS. Atrybut ten umożliwia administratorom ISP określić, który router BGP jest odpowiedzialny za konkretny przypadek agregacji, co pozwala na szybsze znalezienie błędów.

- WEIGHT → Preferowane są ścieżki o wyższej wartości weight. Atrybut nie jest przekazywany do żadnego z sąsiadów. Ma on znaczenie lokalne w obrębie routera.

- NOTIFICATION → Wiadomość generowana po każdorazowym wystąpieniu błędu. Powoduje zerwanie sesji – relacji równorzędności.

OSPF

Open Shortest Path First (OSPF) jest protokołem routingu należącym do grupy protokołów stanu łącza. Protokół OSPF w coraz większym stopniu staje się preferowanym protokołem wewnątrz-domenowym z uwagi na jego skalowalność:

-zasięg protokołu RIP jest ograniczony do 15 skoków,
-charakteryzuje się wolną zbieżnością, i czasami wybiera wolniejszą ścieżkę, ponieważ nie bierze pod uwagę obciążenie i pasma łączy wchodzących w skład ścieżki;

OSPF nie ma wymienionych ograniczeń protokołu RIP.

OSPF dzielimy na jednoobszarowy i wieloobszarowy.

- **Jednoobszarowy**- wykorzystywany w małych sieciach.
- **Wieloobszarowy**- wykorzystywany w dużych sieciach.

Działanie OSPF:

Routery rozpoznają routery sąsiednie i następnie komunikują się z tak poznanymi sąsiadami. Protokół OSPF zbiera pochodzące od sąsiednich routerów informacje o stanie łącza każdego routera OSPF
Router przekazuje rozpływowo te informacje do wszystkich sąsiadów.
Router OSPF ogłasza stany swoich własnych łączy oraz przekazuje dalej odebrane informacje o stanach innych łączy.
Routery przetwarzają informacje o stanach łączy i budują bazę danych stanów łączy. Każdy z routerów znajdujących się wewnątrz jednego obszaru będzie dysponował taką samą bazą danych o stanach łączy.

Następnie każdy router przetwarza za pomocą algorytmu SPF własną kopię bazy danych. W ten sposób jest obliczana najlepsza trasa do miejsca docelowego. Algorytm SPF sumuje koszty, których wartość zależy zazwyczaj od przepustowości. Ścieżka o najniższym koszcie jest umieszczana w tablicy routingu, która znana jest również jako baza danych przesyłania (ang. forwarding database). Każdy router przechowuje listę przyległych sąsiadów, która bywa określana jako baza danych przylegania (ang. adjacency database).
Baza danych przylegania jest listą wszystkich sąsiednich routerów, z którymi dany router ma łączność w obu kierunkach. Lista ta jest unikatowa dla każdego routera.

Aby zmniejszyć ilość informacji o routingu wymienianych między sąsiadami w tej samej sieci, routery OSPF wybierają tak zwany router desygnowany DR (ang. designated router) oraz zapasowy router desygnowany BDR (ang. backup designated router), które służą jako główne punkty wymiany informacji o routingu.

OSPF a RIP

Protokół RIP
-jest dedykowany dla małych sieci, a najlepsza ścieżka jest wyznaczana na podstawie najmniejszej liczby skoków.
-RIP podobnie, jak inne protokoły wektora odległości, do wyznaczenie najkrótszej ścieżki wykorzystuje stosunkowo prosty algorytm.
-Routery w których zastosowano protokołu wektora odległości potrzebują mniej pamięci i mocy obliczeniowej od routerów z OSPF.
-RIP wykorzystuje płaską topologię -routery w regionie obsługiwanych przez RIP wymieniają informacje pomiędzy wszystkimi routerami regionu

OSPF jest protokołem :
-odpowiednim dla potrzeb dużych skalowanych sieci, a najlepsza ścieżka wyznaczana jest z uwzględnieniem przepustowości łączy.
-Algorytm najkrótszej ścieżki (SPF) jest złożony.
-OSPF wybiera ścieżki bazując na koszcie, który zależy od przepływności łączy fizycznych składających się na wybraną ścieżkę. Zależność ta ma charakter odwrotnie proporcjonalny – im większa przepustowość, tym mniejszy koszt łącza.
-OSPF wybiera najszybszą pozbawioną pętli ścieżkę w drzewie SPF jako najlepszą ścieżkę prowadzącą do danej sieci.
-OSPF gwarantuje nie powstawanie pętli. Natomiast protokoły wektora odległości mogą powodować pętle.
-OSPF wykorzystuje koncepcję obszaru: sieć dzielona jest na mniejsze części (grupy routerów), zmiany zachodzące w jednym obszarze nie ma wpływu na inne obszary,

ACL

Listy kontroli dostępu, służą do filtrowania ruchu, czyli pełnią funkcję zapory sieciowej. Mechanizm ACL jest bardzo ważnym elementem konfiguracji routera gdyż pozwala na ustalenie zasad, które niepożądanym użytkownikom zabronią dostępu do sieci a tym zaufanym udostępnią niezbędne usługi.
Listy ACL najczęściej zakłada się na routerach brzegowych czyli na styku sieci wewnętrznej a Internetem. Listy ACL również często są definiowane na routerach łączących dwa odrębne obszary sieci - np. sieć dla pracowników i sieć dla uczniów czy pomiędzy sieciami VLAN.

Zastosowanie list ACL sprowadza się do:

Zapewnienie zabezpieczeń podczas dostępu do sieci – tam gdzie jeden host ma umożliwiony dostęp, to drugiemu ten dostęp jest ograniczany. Dzięki listą ACL administrator ma możliwość definiowania obszarów oraz ich dostępności dla poszczególnych urządzeń budujących sieć.

Możliwość decydowania o typie przenoszonego ruchu sieciowego – w ramach listy ACL mogą zostać zdefiniowane dozwolone protokoły oznacza to możliwość przyznawania i odbierania użytkownikom praw dostępu do określonych usług np. dozwolony jest ruch sieciowy w ramach komunikacji WWW ale już ruch FTP nie.

Kontrola nad aktualizacjami tras routingu – listy ograniczają dostarczanie aktualizacji tras w ramach protokołu dynamicznego odpowiedzialnego za routing w sieci.

Ograniczenie ruchu w sieci i zwiększenie wydajności - np. blokada streamingu video spowoduje zmniejszenie obciążenia sieci przez co zwiększy się jej wydajność.

Decyzja o przepuszczeniu bądź odrzuceniu pakietu może być podejmowana w oparciu o takie informacje jak:

- źródłowy adres IP,
- docelowy adres IP,
- źródłowy numer portu,
- docelowy numer portu,
- protokół,
- inne (np. rodzaj wiadomości ICMP).

Gdy pakiet przechodzi przez dany interfejs routera do którego została przypisana lista ACL, jest ona przeglądana od góry do dołu, linijka po linijce celem wykrycia dopasowania z informacją zawartą w nagłówku pakietu.

Pierwsza linijka ACL, co do której nastąpi dopasowanie jest stosowana – jeśli w warunku listy została zdefiniowana instrukcja typu **permit**, pakiet jest przepuszczany, jeśli zaś w warunku istnieje instrukcja typu **deny**, pakiet jest odrzucany.

Różnica pomiędzy typem użytej listy sprowadza się do:

lista standardowa - jedynym kryterium, na podstawie którego router filtruje pakiety jest źródłowy adres IP,

lista rozszerzona - mają dużo większe możliwości, gdyż budowa warunku listy według, którego będzie prowadzona filtracja pakietów jest możliwa na podstawie: źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, źródłowego bądź docelowego numer portu, protokołu oraz informacji innych jak np. już wyżej wspomniany rodzaj wiadomości ICMP.

Zarówno listy standardowe, jak i rozszerzone mogą być:

- **numerowane,**
- **nazwane.**

Konfigurując **numerowaną** listę ACL przypisujemy jej numer:

- z zakresów 1-99 lub 1300-1999, jeśli chcemy stworzyć listę standardową,
- z zakresów 100-199 lub 2000-2699 jeśli chcemy stworzyć listę rozszerzoną.

Czym różni się iBGP od eBGP?
Możemy rozróżnić EBGP (ang. exterior), gdy mamy sesję między dwoma różnymi AS oraz IBGP (ang. interior), gdy sesja BGP nawiązana jest między dwoma routerami brzegowymi w obrębie jednego AS.